

CertPass

자격증 온라인 강의 플랫폼

Project 2

역할 분리 · 강의 운영 · 학습 보조 기능 확장

1. 프로젝트 주제

CertPass는 자격증 시험 준비생을 위한 온라인 강의 플랫폼입니다.

- 강의 탐색 및 수강 신청
- 영상 플레이어로 학습 + 진도율 확인
- P2에서 수강생 · 강사 · 관리자 역할 분리 적용

대상 자격증: 정보처리기사, 어학, 금융, 부동산 등

2. P2 개발 목표

항목	목표
역할 확장	수강생 중심 → 수강생·강사·관리자 구조로 전환
인증 개선	Access Token 단독 → Refresh Token 기반 인증
학습 경험	리뷰 · Q&A · 모의고사로 학습 피드백 기능 추가
운영 기반	강사/관리자 페이지 + 통계 API

3. 사용자 역할

역할	주요 기능
수강생	강의 탐색, 수강 신청, 영상 학습, 리뷰, Q&A, 모의고사 응시
강사	내 강의 목록, 강의별 통계, 모의고사·문항 관리
관리자	전체 통계 확인, 운영 관리, 권한 기반 접근

클라이언트는 `ProtectedRoute`, 서버는 `JwtGuard` + `RolesGuard` 로 접근을 제한합니다.

4. 특화 기능: 학습 상호작용

단순 시청 이후의 학습 행동 추가

리뷰 / 평점

- 강의별 1~5점 평점 및 텍스트 리뷰
- 강의 상세에서 리뷰 목록 + 평균 평점 확인

Q&A

- 강의별 질문 등록 · 댓글로 답변

모의고사

- 객관식 문항 응시
- 제출 후 점수 · 정답 수 · 응시 기록 저장

| 5. 특화 기능: 강사 / 관리자 운영 화면

강사 페이지 `/instructor`

- 내 강의 목록
- 강의별 수강자 수 · 평균 평점 · 진도 통계

관리자 페이지 `/admin`

- 전체 회원 수
- 전체 강의 수
- 전체 수강 신청 수
- 운영 지표 확인

6. 기술 스택

영역	사용 기술
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query
State / API	Zustand, Axios, React Hook Form, Zod
Styling	Tailwind CSS
Backend	NestJS 11, TypeScript, Mongoose
Database	MongoDB
Auth	JWT, Refresh Token, bcrypt, cookie-parser

7. 시스템 구조

Project2

client (React SPA)

- └─ Axios API Client
- └─ ProtectedRoute
- └─ TanStack Query

server (NestJS API)

- └─ Auth / Users / Courses
- └─ Reviews / Qna / Exams
- └─ Instructor / Admin
- └─ MongoDB

8. 데이터 모델

컬렉션	용도
users	role, refreshToken 등 인증·권한 정보
courses	강의 정보, 강사, 승인 상태, 평균 평점
reviews	강의별 평점과 리뷰
qna_posts / qna_comments	질문과 댓글
exams / questions / exam_attempts	모의고사, 문항, 응시 기록

기능 시연

시연 순서

1. 수강생 로그인 → 강의 목록 · 상세 확인
2. 리뷰 · Q&A 작성
3. 강사 페이지 · 관리자 페이지 확인

9. 정리 및 향후 계획

P2 결과

- 단일 수강생 서비스 → 역할 기반 플랫폼으로 확장
- Refresh Token + Guard 구조로 인증·권한 안정성 개선
- 리뷰·Q&A로 학습 경험 강화
- 강사/관리자 페이지로 운영 관리 기반 마련

P3 계획

- 모의고사, 결제, 알림, 운영 모니터링, 배포 안정화, 성능 최적화

10. 참조

GitHub — <https://github.com/acorn497/CertPass>

문서	경로
기획서	docs/P2/planning.md
요구사항	docs/P2/requirements.md
API 명세	docs/P2/api.md
ERD	docs/P2/erd.md